Documentación – Sistema de Gestión Hospital Universitario

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) · Programación I · Proyecto en Java con Programación Orientada a Objetos

Descripción

Este proyecto es un sistema hecho en Java que maneja la información de un hospital universitario. Con él se pueden representar pacientes, médicos, citas, tratamientos, recetas, medicamentos, la farmacia y más. Cada una de esas cosas es una clase, y todas están dentro del paquete `utp.Ac.Pa.sistema.domain`.

Objetivo

Practicar lo que vimos de programación orientada a objetos: clases, atributos, métodos y cómo se relacionan unos objetos con otros. Además, dibujar cómo quedó todo en un diagrama de clases UML.

Herramientas utilizadas

- Java, con Swing (`JOptionPane`) para hacer el menú con ventanitas.
- Visual Studio Code para escribir el código.
- Git y GitHub para guardar y compartir el proyecto.
- diagrams.net para dibujar el diagrama UML.

Estructura del proyecto

```
src/main/java/utp/Ac/Pa/sistema/
├── App.java       (clase principal)
├── domain/        (las 12 clases del modelo)
└── utils/         (reservada, está vacía)
docs/uml/          (diagrama de clases)
READMI.md
```

En todas las clases los atributos son privados (`private`), se llenan con un constructor y se leen con métodos `get`. Esto es lo que guarda cada una:

Clase	Qué guarda	Métodos importantes
`Paciente`	id, nombre, apellido, cedula	Solo los `get`
`Medico`	id, nombre, apellido, especialidad, departamento	Solo los `get`
`Especialidad`	id, nombre, descripcion	Solo los `get`
`Departamento`	id, nombre, descripcion	Solo los `get`
`Cita`	id, paciente, medico, fecha, hora	`esMismaFechaHora()`: dice si dos citas son el mismo día y a la misma hora

Clase	Qué guarda	Métodos importantes
`Tratamiento`	id, descripcion, duracion, paciente, medico	Solo los `get`
`Historial`	id, paciente, citas, tratamientos	`agregarCita()` y `agregarTratamiento()`: guardan las citas y tratamientos del paciente
`Receta`	id, paciente, medico, medicamentos	`agregarMedicamento()`: añade un medicamento a la receta
`Medicamento`	id, nombre, descripcion, cantidad	`aumentarCantidad()` y `disminuirCantidad()`: suben o bajan las existencias (la segunda solo resta si alcanza)
`Inventario`	id, farmacia, medicamentos	`agregarMedicamento()` y `retirarMedicamento()`: añade medicamentos o descuenta unidades
`Farmacia`	id, nombre, ubicacion, inventario	`asignarInventario()`: le asigna su inventario
`Administrador`	id, nombre, usuario, rol, auditoria	`validarRol()` y `registrarAuditoria()`: revisa su rol y anota las acciones que hace

Funcionalidades

- Al ejecutar `App`, se crean datos de ejemplo (un paciente, un médico, una cita, un tratamiento, una receta, un medicamento, una farmacia, etc.) y se conectan entre sí.
- Después sale un menú con las opciones Paciente, Médico, Cita, Tratamiento, Medicamento, Farmacia y Salir. Al elegir una, se muestra su información en una ventana. Por ahora, el texto que muestra el menú está escrito fijo.
- Algunas clases tienen reglas sencillas: el medicamento solo descuenta si hay suficiente, el administrador revisa su rol y guarda un registro de lo que hace, y una cita se puede comparar con otra.

Diagrama UML

El diagrama está en el archivo `Diagrama-UML-Hospital-Universitario.drawio` (lo guardamos en `docs/uml/`). Ahí se ven las 12 clases con sus atributos y métodos. El signo `-` quiere decir privado y el `+` quiere decir público. Las relaciones son estas:

- **Asociación (flecha):** una clase guarda a otra. Por ejemplo, el `Medico` tiene una `Especialidad` y un `Departamento`; la `Cita`, el `Tratamiento` y la `Receta` apuntan a un `Paciente` y a un `Medico`; y el `Historial` apunta a su `Paciente`.
- **Agregación (rombo vacío):** una clase junta varios objetos de otra. El `Historial` junta citas y tratamientos, y la `Receta` y el `Inventario` juntan medicamentos.
- **Relación en los dos sentidos:** `Farmacia` e `Inventario` se conocen entre sí.

- El `Administrador` no se conecta con otras clases. `App` no la dibujamos porque solo tiene el `main` y llenaría el diagrama de líneas.